

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторным работам №3-4
“Функциональные возможности языка Python”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Иванов Б. М.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Цель лабораторной работы

Цель лабораторной работы: изучение возможностей функционального программирования в языке Python.

Задание лабораторной работы

Задание лабораторной работы состоит из решения нескольких задач.

Файлы, содержащие решения отдельных задач, должны располагаться в пакете lab_python_fr. Решение каждой задачи должно располагаться в отдельном файле.

При запуске каждого файла выдаются тестовые результаты выполнения соответствующего задания.

Задача 1 (файл field.py)

Необходимо реализовать генератор field. Генератор field последовательно выдает значения ключей словаря. Пример:

```
goods = [  
    {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},  
    {'title': 'Диван для отдыха', 'color': 'black'}  
]
```

- В качестве первого аргумента генератор принимает список словарей, дальше через *args генератор принимает неограниченное количество аргументов.
- Если передан один аргумент, генератор последовательно выдает только значения полей, если значение поля равно None, то элемент пропускается.
- Если передано несколько аргументов, то последовательно выдаются словари, содержащие данные элементы. Если поле равно None, то оно пропускается. Если все поля содержат значения None, то пропускается элемент целиком.

Шаблон для реализации генератора:

```
# Пример:  
# goods = [  
#   {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},  
#   {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300, 'color': 'black'}  
# ]  
# field(goods, 'title') должен выдавать 'Ковер', 'Диван для отдыха'  
# field(goods, 'title', 'price') должен выдавать {'title': 'Ковер', 'price': 2000}, {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300}  
def field(items, *args):  
    assert len(args) > 0  
    # Необходимо реализовать генератор
```

Задача 2 (файл gen_random.py)

Необходимо реализовать генератор gen_random(количество, минимум, максимум), который последовательно выдает заданное количество случайных чисел в заданном диапазоне от минимума до максимума, включая границы диапазона.

Задача 3 (файл unique.py)

- Необходимо реализовать итератор Unique(данные), который принимает на вход массив или генератор и итерируется по элементам, пропуская дубликаты.
- Конструктор итератора также принимает на вход именованный bool-параметр ignore_case, в зависимости от значения которого будут считаться одинаковыми строки в разном регистре. По умолчанию этот параметр равен False.
- При реализации необходимо использовать конструкцию ****kwargs**.
- Итератор должен поддерживать работу как со списками, так и с генераторами.
- Итератор не должен модифицировать возвращаемые значения.

Шаблон для реализации класса-итератора:

```
# Итератор для удаления дубликатов
class Unique(object):
    def __init__(self, items, **kwargs):
        # Нужно реализовать конструктор
        # В качестве ключевого аргумента, конструктор должен принимать bool-параметр ignore_case,
        # в зависимости от значения которого будут считаться одинаковыми строки в разном регистре
        # Например: ignore_case = True, АБв и АВВ - разные строки
        # ignore_case = False, АБв и АВВ - одинаковые строки, одна из которых удалится
        # По-умолчанию ignore_case = False
        pass
    def __next__(self):
        # Нужно реализовать __next__
        pass
    def __iter__(self):
        return self
```

Задача 4 (файл sort.py)

Дан массив 1, содержащий положительные и отрицательные числа. Необходимо **одной строкой кода** вывести на экран массив 2, которые содержит значения массива 1, отсортированные по модулю в порядке убывания. Сортировку необходимо осуществлять с помощью функции sorted. Пример:

```
data = [4, -30, 30, 100, -100, 123, 1, 0, -1, -4]
```

```
Вывод: [123, 100, -100, -30, 30, 4, -4, 1, -1, 0]
```

Необходимо решить задачу двумя способами:

1. С использованием lambda-функции.
2. Без использования lambda-функции.

Шаблон реализации:

```
data = [4, -30, 100, -100, 123, 1, 0, -1, -4]
if __name__ == '__main__':
    result = ...
    print(result)
    result_with_lambda = ...
    print(result_with_lambda)
```

Задача 5 (файл print_result.py)

Необходимо реализовать декоратор print_result, который выводит на экран результат выполнения функции.

- Декоратор должен принимать на вход функцию, вызывать её, печатать в консоль имя функции и результат выполнения, после чего возвращать результат выполнения.
- Если функция вернула список (list), то значения элементов списка должны выводиться в столбик.
- Если функция вернула словарь (dict), то ключи и значения должны выводиться в столбик через знак равенства.

Шаблон реализации:

```
# Здесь должна быть реализация декоратора
@print_result
def test_1():
    return 1
@print_result
def test_2():
    return 'iu5'
@print_result
def test_3():
    return {'a': 1, 'b': 2}
@print_result
def test_4():
    return [1, 2]
if __name__ == '__main__':
    print('!!!!!!!')
    test_1()
    test_2()
    test_3()
    test_4()
```

Задача 6 (файл cm_timer.py)

Необходимо написать контекстные менеджеры cm_timer_1 и cm_timer_2, которые считают время работы блока кода и выводят его на экран.

После завершения блока кода в консоль должно вывестись time: 5.5 (реальное время может несколько отличаться).

cm_timer_1 и cm_timer_2 реализуют одинаковую функциональность, но должны быть реализованы двумя различными способами (на основе класса и с использованием библиотеки contextlib).

Задача 7 (файл process_data.py)

- В предыдущих задачах были написаны все требуемые инструменты для работы с данными. Применим их на реальном примере.
- В файле data_light.json содержится фрагмент списка вакансий.
- Структура данных представляет собой список словарей с множеством полей: название работы, место, уровень зарплаты и т.д.
- Необходимо реализовать 4 функции - f1, f2, f3, f4. Каждая функция вызывается, принимая на вход результат работы предыдущей. За счет декоратора @print_result печатается результат, а контекстный менеджер cm_timer_1 выводит время работы цепочки функций.
- Предполагается, что функции f1, f2, f3 будут реализованы в одну строку. В реализации функции f4 может быть до 3 строк.
- Функция f1 должна вывести отсортированный список профессий без повторений (строки в разном регистре считать равными). Сортировка должна игнорировать регистр. Используйте наработки из предыдущих задач.
- Функция f2 должна фильтровать входной массив и возвращать только те элементы, которые начинаются со слова “программист”. Для фильтрации используйте функцию filter.
- Функция f3 должна модифицировать каждый элемент массива, добавив строку “с опытом Python” (все программисты должны быть знакомы с Python). Пример: Программист С# с опытом Python. Для модификации используйте функцию map.
- Функция f4 должна сгенерировать для каждой специальности зарплату от 100 000 до 200 000 рублей и присоединить её к названию специальности. Пример: Программист С# с опытом Python, зарплата 137287 руб. Используйте zip для обработки пары специальность — зарплата.

Шаблон реализации:

```
import json
import sys
# Сделаем другие необходимые импорты
path = None
# Необходимо в переменную path сохранить путь к файлу, который был передан при запуске сценария
with open(path) as f:
    data = json.load(f)
# Далее необходимо реализовать все функции по заданию, заменив `raise NotImplemented`
# Предполагается, что функции f1, f2, f3 будут реализованы в одну строку
# В реализации функции f4 может быть до 3 строк
@print_result
def f1(arg):
    raise NotImplemented
@print_result
def f2(arg):
    raise NotImplemented
@print_result
def f3(arg):
    raise NotImplemented
@print_result
def f4(arg):
    raise NotImplemented
if __name__ == '__main__':
    with cm_timer_1():
        f4(f3(f2(f1(data))))
```

Текст программы

Файл field.py

```
def field(items, *args):
    assert len(args) > 0
    if len(args) == 1:
        key = args[0]
        for item in items:
            value = item.get(key)
            if value is not None:
                yield value
    else:
        for item in items:
            result_item = {}
            has_valid_fields = False
            for key in args:
                value = item.get(key)
                if value is not None:
                    result_item[key] = value
                    has_valid_fields = True
            if has_valid_fields:
                yield result_item
def main():
    goods = [
        {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},
        {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300, 'color': 'black'},
        {'title': 'Стул', 'price': 1300, 'color': 'pink', 'made': 'Бразилия'},
        {'title': 'Кухня', 'price': 25300, 'color': 'white', },
        {'title': 'Гамак', 'price': 3300, 'color': 'grey'}
    ]
    print(list(field(goods, 'title', 'price')))
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Файл gen_random.py

```
from random import randint
def gen_random(num_count, begin, end):
    for i in range(num_count):
        yield randint(begin, end)
def main():
    print(list(gen_random(5, 1, 3)))
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Файл unique.py

```
from gen_random import gen_random
class Unique(object):
    def __init__(self, items, **kwargs):
        self.ignore_case = kwargs.get('ignore_case', False)
        self.items = iter(items)
        self.seen = set()
        self.first_iteration = True
    def __next__(self):
        while True:
            item = next(self.items)
            if self.ignore_case and isinstance(item, str):
                key = item.lower()
            else:
                key = item
            if key not in self.seen:
                self.seen.add(key)
                return item
    def __iter__(self):
        return self
```

```

        return self
def main():
    data1 = [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2]
    unique1 = Unique(data1)
    print(list(unique1))
    data2 = gen_random(10, 1, 3)
    unique2 = Unique(data2)
    print(list(unique2))
    data3 = ['a', 'A', 'b', 'B', 'a', 'A', 'b', 'B']
    unique3 = Unique(data3)
    print(list(unique3))
    data4 = ['a', 'A', 'b', 'B', 'a', 'A', 'b', 'B']
    unique4 = Unique(data4, ignore_case=True)
    print(list(unique4)) # ['a', 'b']
if __name__ == "__main__":
    main()

```

Файл sort.py

```

data = [4, -30, 100, -100, 123, 1, 0, -1, -4]
if __name__ == '__main__':
    result = sorted(data, reverse=True, key=abs)
    print(result)
    result_with_lambda = (lambda array: sorted(array, reverse=True, key=abs))(data)
    print(result_with_lambda)

```

Файл print_result.py

```

def print_result(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):
        result = func(*args, **kwargs)
        print(func.__name__)
        if isinstance(result, list):
            for item in result:
                print(item)
        elif isinstance(result, dict):
            for key, value in result.items():
                print(f"{key} = {value}")
        else:
            print(result)
        return result
    return wrapper
@print_result
def test_1():
    return 1
@print_result
def test_2():
    return 'iu5'
@print_result
def test_3():
    return {'a': 1, 'b': 2}
@print_result
def test_4():
    return [1, 2]
if __name__ == '__main__':
    print('!!!!!!!')
    test_1()
    test_2()
    test_3()
    test_4()

```

Файл cm_timer.py

```

import time
from contextlib import contextmanager
from time import sleep
class cm_timer_1:
    def __enter__(self):

```



```

        self.start_time = time.time()
        return self
    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
        self.end_time = time.time()
        elapsed_time = self.end_time - self.start_time
        print(f"time: {elapsed_time:.1f}")
    @contextmanager
    def cm_timer_2():
        start_time = time.time()
        try:
            yield
        finally:
            end_time = time.time()
            elapsed_time = end_time - start_time
            print(f"time: {elapsed_time:.1f}")
if __name__ == '__main__':
    print("Using cm_timer_1:")
    with cm_timer_1():
        sleep(5.5)
    print("\nUsing cm_timer_2:")
    with cm_timer_2():
        sleep(1.8)

```

Файл process_data.py

```

import json
from gen_random import gen_random
from unique import Unique
from print_result import print_result
from cm_timer import cm_timer_1
path = './data/data_light.json'
with open(path, encoding='utf-8') as f:
    data = json.load(f)
    @print_result
    def f1(arg):
        return sorted(Unique([item['job-name'] for item in arg], ignore_case=True), key=lambda x: x.lower())
    @print_result
    def f2(arg):
        return list(filter(lambda x: x.lower().startswith('программист'), arg))
    @print_result
    def f3(arg):
        return list(map(lambda x: f"{x} с опытом Python", arg))
    @print_result
    def f4(arg):
        return [f"{prof}, зарплата {salary} руб." for prof, salary in zip(arg, gen_random(len(arg), 100000, 200000))]
if __name__ == '__main__':
    with cm_timer_1():
        f4(f3(f2(f1(data))))

```

Экранные формы с примерами выполнения программы

```
/home/boris/PycharmProjects/PythonProject/.venv/bin/python /home/boris/PycharmProjects/PythonProject/lab3_4/lab_python_fp/field.py
[{'title': 'Ковер', 'price': 2000}, {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300}, {'title': 'Стул', 'price': 1300}, {'title': 'Кухня', 'price': 25300}, {'title': 'Гамак', 'price': 3300}]

/home/boris/PycharmProjects/PythonProject/.venv/bin/python /home/boris/PycharmProjects/PythonProject/lab3_4/lab_python_fp/gen_random.py
[1, 1, 3, 2, 1]

/home/boris/PycharmProjects/PythonProject/.venv/bin/python /home/boris/PycharmProjects/PythonProject/lab3_4/lab_python_fp/unique.py
[1, 2]
[2, 3, 1]
['a', 'A', 'b', 'B']
['a', 'b']

/home/boris/PycharmProjects/PythonProject/.venv/bin/python /home/boris/PycharmProjects/PythonProject/lab3_4/lab_python_fp/sort.py
[123, 100, -100, -30, 4, -4, 1, -1, 0]
[123, 100, -100, -30, 4, -4, 1, -1, 0]

/home/boris/PycharmProjects/PythonProject/.venv/bin/python /home/boris/PycharmProjects/PythonProject/lab3_4/lab_python_fp/print_result.py
!!!!!!!
test_1
1
test_2
iu5
test_3
a = 1
b = 2
test_4
1
2

/home/boris/PycharmProjects/PythonProject/.venv/bin/python /home/boris/PycharmProjects/PythonProject/lab3_4/lab_python_fp/cm_timer.py
Using cm_timer_1:
time: 5.5

Using cm_timer_2:
time: 1.8
```

Для файла process_data.py вывод слишком длинный, потому предоставлен только скриншот работы функций f2,f3,f4.

```
f2
Программист
Программист / Senior Developer
Программист 1C
Программист C#
Программист C++
Программист C++/C#/Java
Программист/ Junior Developer
Программист/ технический специалист
Программист-разработчик информационных систем
f3
Программист с опытом Python
Программист / Senior Developer с опытом Python
Программист 1C с опытом Python
Программист C# с опытом Python
Программист C++ с опытом Python
Программист C++/C#/Java с опытом Python
Программист/ Junior Developer с опытом Python
Программист/ технический специалист с опытом Python
Программист-разработчик информационных систем с опытом Python
f4
Программист с опытом Python, зарплата 108069 руб.
Программист / Senior Developer с опытом Python, зарплата 132424 руб.
Программист 1C с опытом Python, зарплата 160438 руб.
Программист C# с опытом Python, зарплата 172331 руб.
Программист C++ с опытом Python, зарплата 196036 руб.
Программист C++/C#/Java с опытом Python, зарплата 113528 руб.
Программист/ Junior Developer с опытом Python, зарплата 105934 руб.
Программист/ технический специалист с опытом Python, зарплата 192806 руб.
Программист-разработчик информационных систем с опытом Python, зарплата 178276 руб.
time: 0.0
```